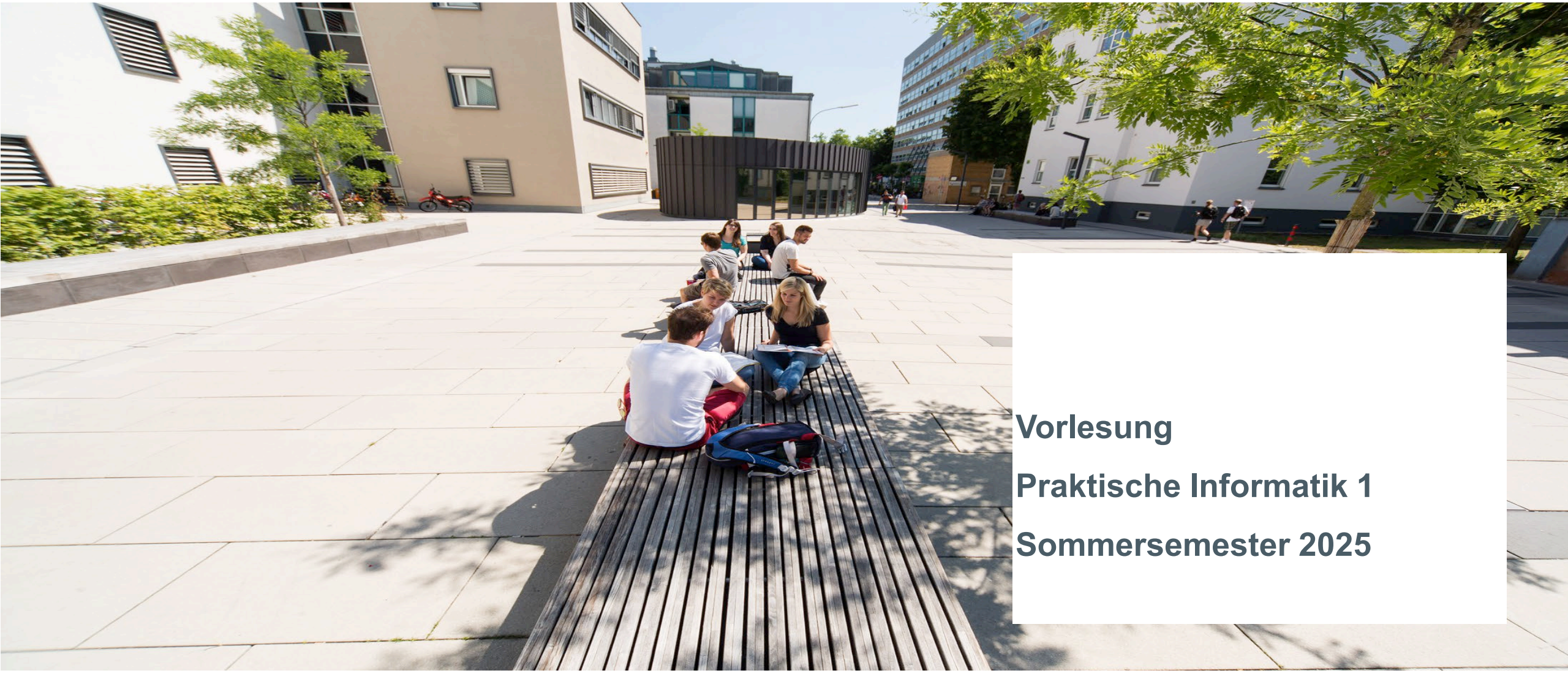


Vorlesung

Praktische Informatik 1

Sommersemester 2025

Prof. Dr. Uwe Meyer

Kurzumfrage zum Einstieg: Wer sind Sie?

THM TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

arsnova.thm.de

5654 2339

Dieser Kurs richtet sich an Studierende der Informatik und Ingenieur-Informatik im ersten Semester des Bachelorstudiums.

→ Seit dem Wintersemester 2023/24 kann das Modul sowohl von Studierenden der Prüfungsordnung 2016 (als Äquivalent zu "Webbasierte Systeme") als auch von Studierenden der Prüfungsordnung 2022 belegt werden.

Ich studiere...

1. Informatik
2. Ingenieur-Informatik
3. Andere?

Ich bin...

1. im ersten Semester
2. Wiederholer*in (in der neuen PO)
3. Wiederholer*in (in der alten PO)

Die Klausurzulassung...

1. habe ich schon!
2. brauche ich noch...

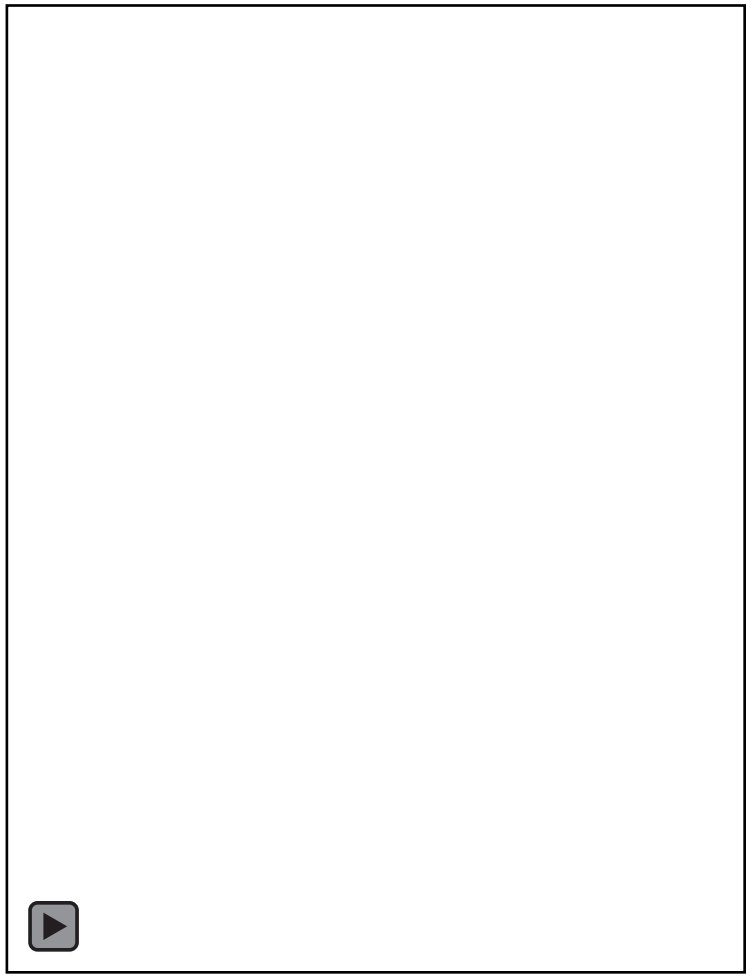
1.	Organisatorisches	4
2.	Einleitung	21
3.	HTML	46
4.	CSS	70
5.	Frameworks	89
6.	HTTP	106
7.	Internet	126
8.	TypeScript	178
9.	HTML+CSS+Typescript	224
10.	Web Services	235
11.	REST-Services	258

Prüfung

- Klausur im ersten Prüfungszeitraum, d.h. wahrscheinlich Mitte Juli

- Voraussetzung für die Zulassung zur Klausur sind
  - Das Bestehen der drei Hausaufgaben
  - Mitarbeit in den Übungen

- Die Note wird allein durch das Klausurergebnis bestimmt.



Klausur

- In der Klausur sollen Sie nachweisen, dass Sie die notwendigen **Kompetenzen** aus der Praktischen Informatik für die weiteren Semester besitzen.
- Auswendiglernen ist **keine** solche Kompetenz!
- Sie dürfen bei der Klausur einen selbst-geschriebenen DIN A4-Zettel benutzen.

- D.h., die Klausuraufgaben zielen nicht auf die Abfrage von Wissen, sondern auf das Verständnis, die Anwendung und den Transfer.

- Sie müssen den Stoff **verstehen**!



Vorlesung und Übung/Praktikum

Vorlesung

- Die Folien zur Vorlesung werden i.a. vorher als pdf auf Moodle hochgeladen.
- **Schreiben Sie mit** (per Hand!) – das hat den höchsten Lerneffekt.
- Rechnungen und Beispiele werden oft auf die Tafel geschrieben – schreiben Sie diese auf jeden Fall auch mit!
- Nach der Vorlesung sollten Sie die Vorlesung **nachbereiten**, d.h. den Stoff durchgehen, ggf. in der Literatur nachlesen und die Beispiele nochmal **selbst ausprobieren**.
- Die Folien sind tw. auch das Skript – wir werden nicht jede Folie im Detail besprechen.

Praktikum

- Ab der zweiten Woche findet jede Woche eine Übung / Praktikum statt. In den Übungen werden Sie von Mitarbeitern und Tutor:innen in kleineren Gruppen betreut.
- Der Fokus liegt auf „Üben“, nicht „Vorlesung nochmal wiederholen“.
- Die Aufgaben werden besprochen – Sie tragen Ihre Lösungen vor.
- Notieren Sie sich in der Nachbereitung die Punkte aus der Vorlesung, die Ihnen noch nicht klar sind, und fragen Sie die Tutor:innen!

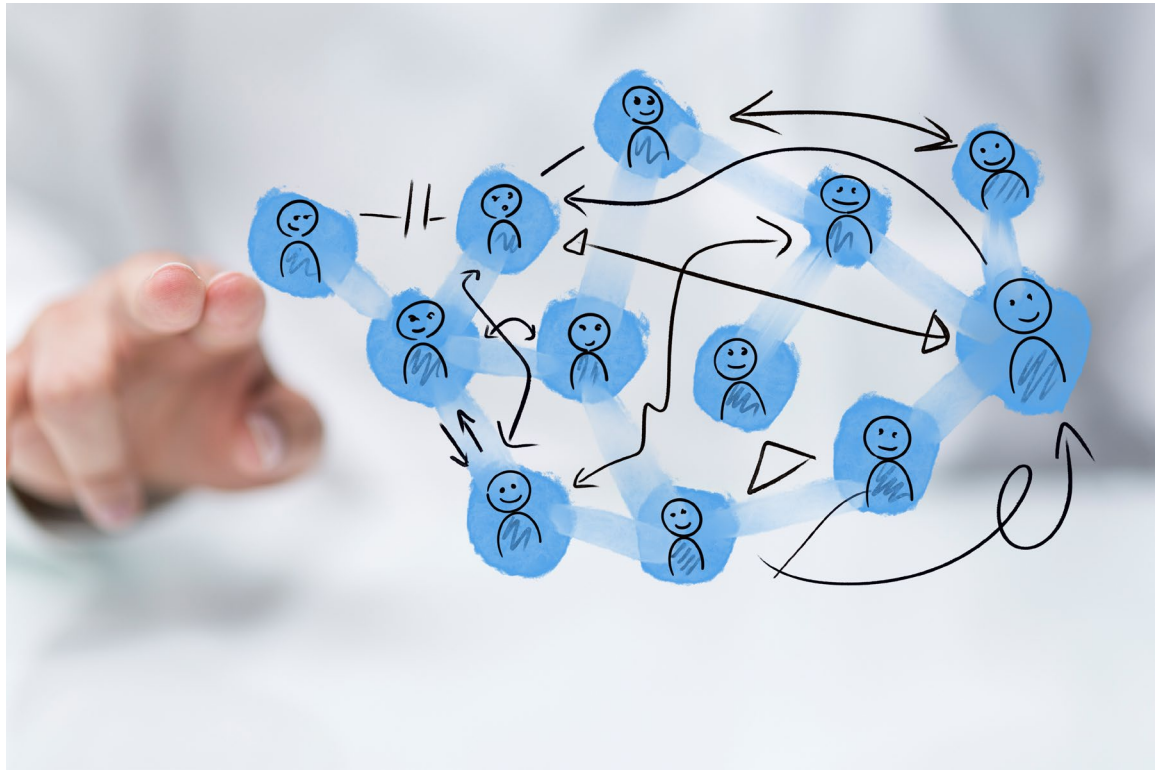
Hausübungen

1. Abgabe in Moodle (je HÜ-Gruppe)

2. Die Lösungen werden während der darauf folgenden Übung abgefragt:
   1. **Jede/r** Studierende muss Fragen zu allen Aufgaben beantwortet können
      Kein: “Die Aufgabe hat XY gemacht.”
   2. Nur bei überwiegend richtigen Antworten erhält der/die Teilnehmer/in den Punkt
   3. Für eine Zulassung müssen Sie alle drei Punkte erhalten haben

Krank am Abgabetermin? Schicken Sie bitte ein ärztliches Attest an den Mitarbeiter ihrer Übung (siehe https://www.thm.de/site/component/edocman/1666-aerztliches-attest/download.html

Organisatorisches



- Die Vorlesung findet statt: Freitags, 4. Block.
- Es werden 5 Praktikumstermine angeboten:
  Mi: 3. Block; Do: 1. und 2. Block; Fr: 3. und 5. Block
- Statistisch sind die Noten der Studierenden, die immer in Vorlesung und Übung waren, deutlich besser!

Mittwochs: 12-1=11 Termine,
Donnerstag: 9+1=10 Termine
Freitag: 9+1=10 Termine

April 25			Mai 25			Juni 25			Juli 25			August 25			September 25		
01.	Di.	E	01.	Do.	Maifeiertag	01.	So.		01.	Di.		01.	Fr.		01.	Mo.	
02.	Mi.	E	02.	Fr.	Ü VL	02.	Mo.		02.	Mi.	Ü 13	02.	Sa.	B1	02.	Di.	P6plus
03.	Do.	E	03.	Sa.		03.	Di.		03.	Do.	Ü	03.	So.		03.	Mi.	Senat
04.	Fr.	E	04.	So.		04.	Mi.	Ü 9 ersammlung	04.	Fr.	Ü VL	04.	Mo.		04.	Do.	
05.	Sa.		05.	Mo.		05.	Do.	Ü	05.	Sa.		05.	Di.		05.	Fr.	
06.	So.		06.	Di.		06.	Fr.	Ü VL	06.	So.		06.	Mi.		06.	Sa.	
07.	Mo.	Vorlesungsbeginn	07.	Mi.	Ü 5	07.	Sa.		07.	Mo.		07.	Do.		07.	So.	
08.	Di.		08.	Do.	Ü chulrat	08.	So.	Pfingstsonntag	08.	Di.	P6plus 14	08.	Fr.		08.	Mo.	
09.	Mi.	Senat 1	09.	Fr.	Ü VL	09.	Mo.	Pfingstmontag	09.	Mi.	Ü	09.	Sa.		09.	Di.	
10.	Do.		10.	Sa.		10.	Di.	S	10.	Do.	Ü	10.	So.		10.	Mi.	Dekanerunde B4
11.	Fr.	VL	11.	So.		11.	Mi.	S 10	11.	Fr.	Ü ungsende VL	11.	Mo.		11.	Do.	
12.	Sa.		12.	Mo.		12.	Do.	S Ü	12.	Sa.		12.	Di.		12.	Fr.	
13.	So.		13.	Di.	P6plus	13.	Fr.	S Ü Video	13.	So.		13.	Mi.		13.	Sa.	
14.	Mo.		14.	Mi.	Ü erunde 6	14.	Sa.		14.	Mo.	P	14.	Do.		14.	So.	
15.	Di.		15.	Do.	Ü	15.	So.		15.	Di.	P	15.	Fr.		15.	Mo.	P
16.	Mi.	Ü 2	16.	Fr.	Ü VL	16.	Mo.		16.	Mi.	P	16.	Sa.	B2	16.	Di.	P
17.	Do.	Ü	17.	Sa.		17.	Di.	11	17.	Do.	P	17.	So.		17.	Mi.	P
18.	Fr.	Karfreitag	18.	So.		18.	Mi.	X	18.	Fr.	P	18.	Mo.		18.	Do.	P Hochschulrat
19.	Sa.		19.	Mo.		19.	Do.	Fronleichnam	19.	Sa.	P	19.	Di.		19.	Fr.	P
20.	So.	Ostersonntag	20.	Di.		20.	Fr.	S	20.	So.		20.	Mi.		20.	Sa.	P
21.	Mo.	Ostermontag	21.	Mi.	Ü 7	21.	Sa.		21.	Mo.	P	21.	Do.		21.	So.	
22.	Di.		22.	Do.	Ü	22.	So.		22.	Di.	P	22.	Fr.		22.	Mo.	P
23.	Mi.	Ü 3	23.	Fr.	Ü VL	23.	Mo.		23.	Mi.	P	23.	Sa.		23.	Di.	P
24.	Do.	Ü	24.	Sa.		24.	Di.		24.	Do.	P	24.	So.		24.	Mi.	P
25.	Fr.	Ü VL	25.	So.		25.	Mi.	Ü 12 alrunde	25.	Fr.	P	25.	Mo.		25.	Do.	P
26.	Sa.		26.	Mo.		26.	Do.	Ü	26.	Sa.	P	26.	Di.		26.	Fr.	P
27.	So.		27.	Di.	8	27.	Fr.	Ü VL	27.	So.		27.	Mi.		27.	Sa.	P
28.	Mo.		28.	Mi.	Ü	28.	Sa.		28.	Mo.		28.	Do.		28.	So.	
29.	Di.	4	29.	Do.	Christi Himmelfahrt	29.	So.		29.	Di.		29.	Fr.		29.	Mo.	S
30.	Mi.	Ü	30.	Fr.	S	30.	Mo.		30.	Mi.		30.	Sa.	B3	30.	Di.	S
			31.	Sa.					31.	Do.		31.	So.				

Anmeldung zur Übung

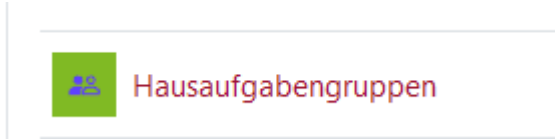
❶ Melden Sie sich zur Übung an (alle Teilnehmer*innen)



***First-come, first-serve**: Ohne Ausnahmen!*
Wir können keine Wunschtermine vergeben.
Sie können aber untereinander Termine tauschen.

Falls Sie bereits jemanden kennen und zusammen eine HÜ-Gruppe bilden möchten
→ Zur gleichen Übung anmelden

❷ Bilden Sie Hausübungsgruppen (Studierende ohne Zulassung)



Wählen Sie eine freie HÜ-Gruppe im…

- Team (Gruppenarbeit, 2-3 Studierende)
- Allein (Einzelarbeit)

Ohne Gruppe bekommen Sie keine Zulassung!

Literatur

- Heide Balzert: Basiswissen Web-Programmierung, Springer Verlag, 2. Auflage

- Online-Ressourcen:
  - https://www.w3schools.com : Zahlreiche Tutorials zu HTML, CSS, JavaScript
  - https://wiki.selfhtml.org/ : Deutsches HTML Wiki
  - https://css-tricks.com : Umfangreiche Seite mit Tipps zu CSS
  - https://www.typescriptlang.org/ : Typescript-Referenz
  - https://www.tutorialspoint.com/typescript : TypeScript-Tutorial
  - https://getbootstrap.com/docs/5.2/getting-started/introduction/ : Bootstrap-Tutorial

Ziele und Inhalte (aus Modulhandbuch)

Lerninhalt

Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte client- und serverseitiger Web-Programmierung, einschließlich der Darstellung und Übertragung von Information im Internet.

Inhalte:

- Grundlagen der Client-Server-Programmierung und ‚des Internets'
- Informationsdarstellung/-Übertragung: Markup Languages, Protokolle, Sessions
- Client-seitige Programmierung mit TypeScript

Qualifikations- und Lernziele

Fachkompetenzen

- Die Studierenden können die Grundlagen der **Client-Server-Programmierung** beschreiben.
- Sie können verschiedene **Arten der Darstellung von Information** in Client-Server-Systemen beschreiben und voneinander abgrenzen.

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

- Die Studierenden sind in der Lage, ein **einfaches webbasiertes System** auf Client-Seite zu entwerfen, umzusetzen und Entwurfsentscheidungen zu begründen.
- Sie können **Informationen** dem Verwendungszweck angemessen **darstellen**.

Sozialkompetenzen

- Die Studierenden können die vorgestellten Grundlagen in **Teamarbeit** umsetzen und ihre Ergebnisse in Übungsgruppen **präsentieren**.

Selbstkompetenzen

- Die Studierenden können die erlernten Konzepte strukturiert auf neue Problemstellungen **anwenden**.

Über uns



Uwe Meyer



Björn Lötters



Sebastian Süß



Tina Haser



Robin Fey



Robin Hahn



Markus Horn



Jan-Luca Weis

Ich brauche Hilfe…

Praktische Informatik 1 ist eine große Veranstaltung. Bitte respektieren Sie daher folgenden Ablauf:



Fragen Sie ihre/n Tutor*in / Mitarbeiter

1. Während der Übung
2. Per E-Mail:
   Inhaltliche Fragen → Tutor*in
   Orga / Zulassung → Mitarbeiter

Übung

Hausübung



Vorlesung

Fragen Sie **während** der Vorlesung



Organisation / Anderes

1. Lesen Sie gründlich im Moodle-Kurs und die Vorlesungsfolien
2. Fragen Sie ihre Kommilitonen
3. Fragen Sie mich *während oder nach* der Vorlesung
4. Nur in Notfällen: Per E-Mail und nur von thm-Mailadressen

Ich brauche mehr Hilfe…

Das BliZ begleitet Sie vom Studieneinstieg bis zum -abschluss

- Nachteilsausgleich im Studium
- Individuelle Beratung
- angepasste Prüfungsmodalitäten
- Arbeitsräume
- barrierefreie Lehrmaterialien
- technische Reha Hilfsmittel
- Hilfsmittelpool zur Ausleihe
- …

→ thm.de/bliz

BLIZ A10 1.STOCK | Homepage go.thm.de/bliz



Ich brauche noch mehr Hilfe…

Bei eher persönlichen Schwierigkeiten gibt es andere Anlaufstellen

- Lern- und Klausurstress?
  - Viele Tipps und Tricks für den Alltag unter https://www.thm.de/studium360/tipps-tricks

STUDIUM 360°

Rundum gesund und erfolgreich

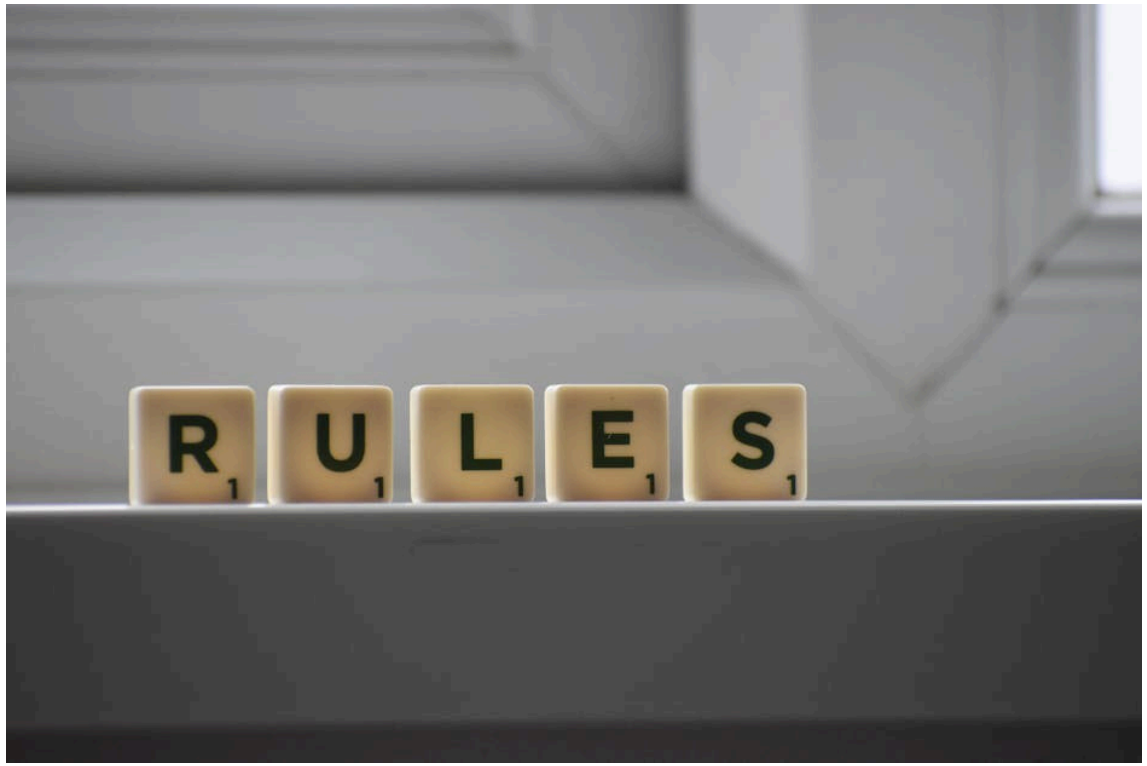
- Prüfungsangst und Lampenfieber?
  - Prüfungscoaching mit Terminvereinbarung unter https://www.thm.de/site/studium/sie-wollen-studieren/beratungsangebote/pruefungscoaching.html

- Ängste, Sorgen, Depressionen?
  - Eine vertrauliche psychologische Erstberatung unter https://www.thm.de/site/studium/sie-studieren/probleme-im-studium/psychologische-beratung.html



Spielregeln

- Erscheinen Sie bitte pünktlich zur Vorlesung.
- Sollten Sie später kommen, gehen Sie auf der **ersten** Treppe nach oben.
- Sollten Sie früher gehen müssen, verlassen Sie den Hörsaal über den **oberen** Ausgang.
- Sollten Sie lieber auf Ihrem Handy spielen/Videos schauen/Nachrichten lesen oder schreiben, fragen Sie sich bitte, warum Sie hier sind.



1.	Organisatorisches	4
2.	**Einleitung**	**21**
3.	HTML	46
4.	CSS	70
5.	Frameworks	89
6.	HTTP	106
7.	Internet	126
8.	TypeScript	178
9.	HTML+CSS+Typescript	224
10.	Web Services	235
11.	REST-Services	258

PI 1 – Lernlandkarte



Information und Darstellung

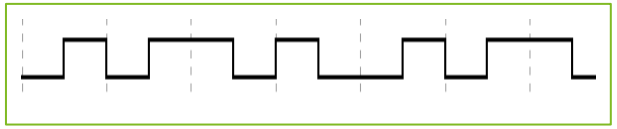


C I I

102

0x66

1100110



Dieselbe Information kann verschiedene Darstellungen besitzen!

Definition Information

- Die wohl wichtigste Charakterisierung des Informationsbegriffes entspringt der „**Semiotik**“ – der Zeichenlehre (Also die Lehre, die sich mit Zeichen bzw. Symbolen befasst).
  Demnach haben Informationseinheiten drei Aspekte:
  1. die **Syntax** betrifft das Auftreten einzelner Informationseinheiten und ihrer Beziehungen untereinander.
  2. die **Semantik** betrifft die Bedeutung der Informationseinheiten und ihre Beziehungen untereinander.
  3. die **Pragmatik** betrifft die Wirkung der Informationseinheiten und ihrer Beziehungen untereinander.

- Diese drei Aspekte
  - müssen in ihrer Gesamtheit berücksichtigt werden
  - sind gleichgewichtet
  - haben keinen Bezug zum informationsverarbeitenden System (Mensch, Maschine, …)

Ihre Aufgabe

Syntax
Information mit den richtigen syntaktischen Mitteln (Text, Bild, ...) so darzustellen, ….

+

Semantik
… dass sie semantisch „richtig“ verstanden werden,

+

Pragmatik
… sodass die „richtigen“, d.h. von Ihnen gewollten Handlungen (Pragmatik) entstehen



Wie kommt der Text in den Computer?



Computer sind Rechner

- Kein natürliches Verständnis von Text / Sprache
- Rechnen und verarbeiten Zahlen

Wie können wir aus Text Zahlen machen?

Jeder Buchstabe bekommt eine Zahl

= Zeichenkodierung (“Character Encoding”)

Text = Zahlen + Encoding

Hierfür gibt es mehrere etablierte Encodings

- **A**merican **S**tandard **C**ode for **I**nformation **I**nterchange
- **ISO/IEC 8859:** z.B. *Latin-1 Western European*
- Unicode (UTF-8 / UTF-16)
- …

ASCII (von 1963)

Eine 7-Bit-Zeichenkodierung für:

- Textzeichen
- Satzzeichen
- Sonderzeichen
- Steuerzeichen

Jedes Zeichen wird als eine Zahl zwischen **0** und **127** beschrieben

Zum Beispiel:

A = 0**1000001** = 65

B = 0**1000010** = 66

C = 0**1000011** = 67

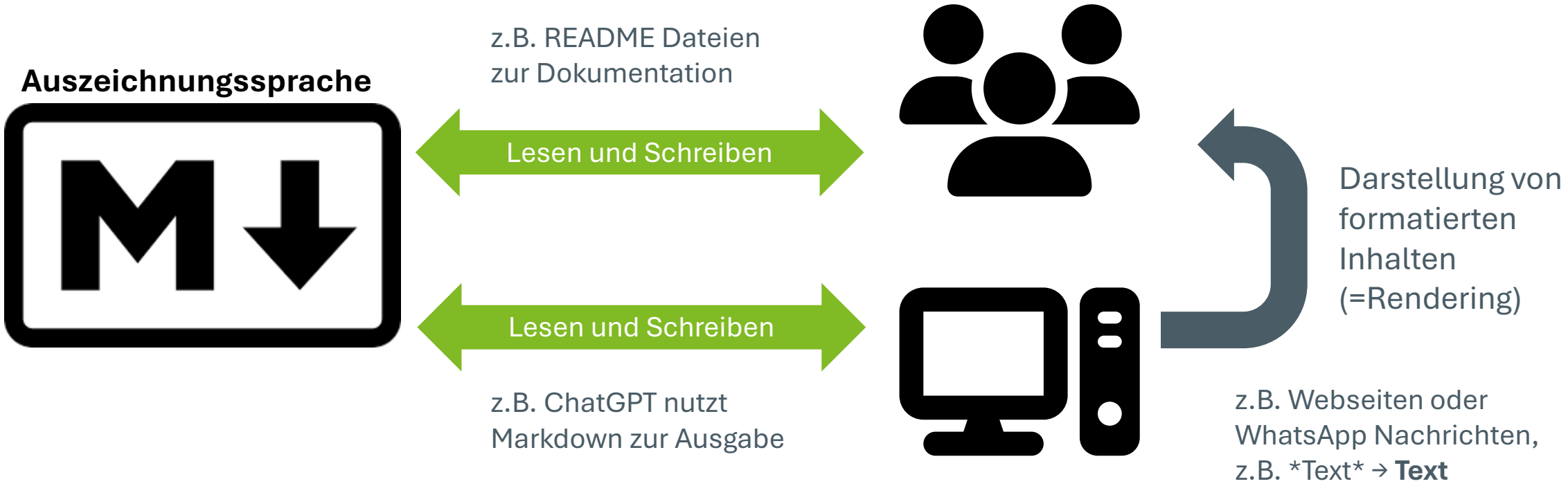
...

$b_7 b_6 b_5$ → / Bits $b_4 b_3 b_2 b_1$ ↓ / Column → / Row ↓	000	001	010	011	100	101	110	111
	0	1	2	3	4	5	6	7
0000 0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001 1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010 2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011 3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100 4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101 5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110 6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111 7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000 8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001 9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010 10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011 11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100 12	FF	FS	,	<	L	\	l	|
1101 13	CR	GS	—	=	M	]	m	}
1110 14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111 15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

[Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange]

Auszeichnungssprache (Markup Language)

Auszeichnungssprachen sind von Menschen und Computern lesbare Sprachen zum **Strukturieren**, **Formatieren** und **Darstellen** von Texten



Beispiele für Auszeichnungssprachen

Praktische Informatik 1





Bachelorarbeit









[Bildquellen: Wikipedia und Wikimedia]

Texte

Überschriften:

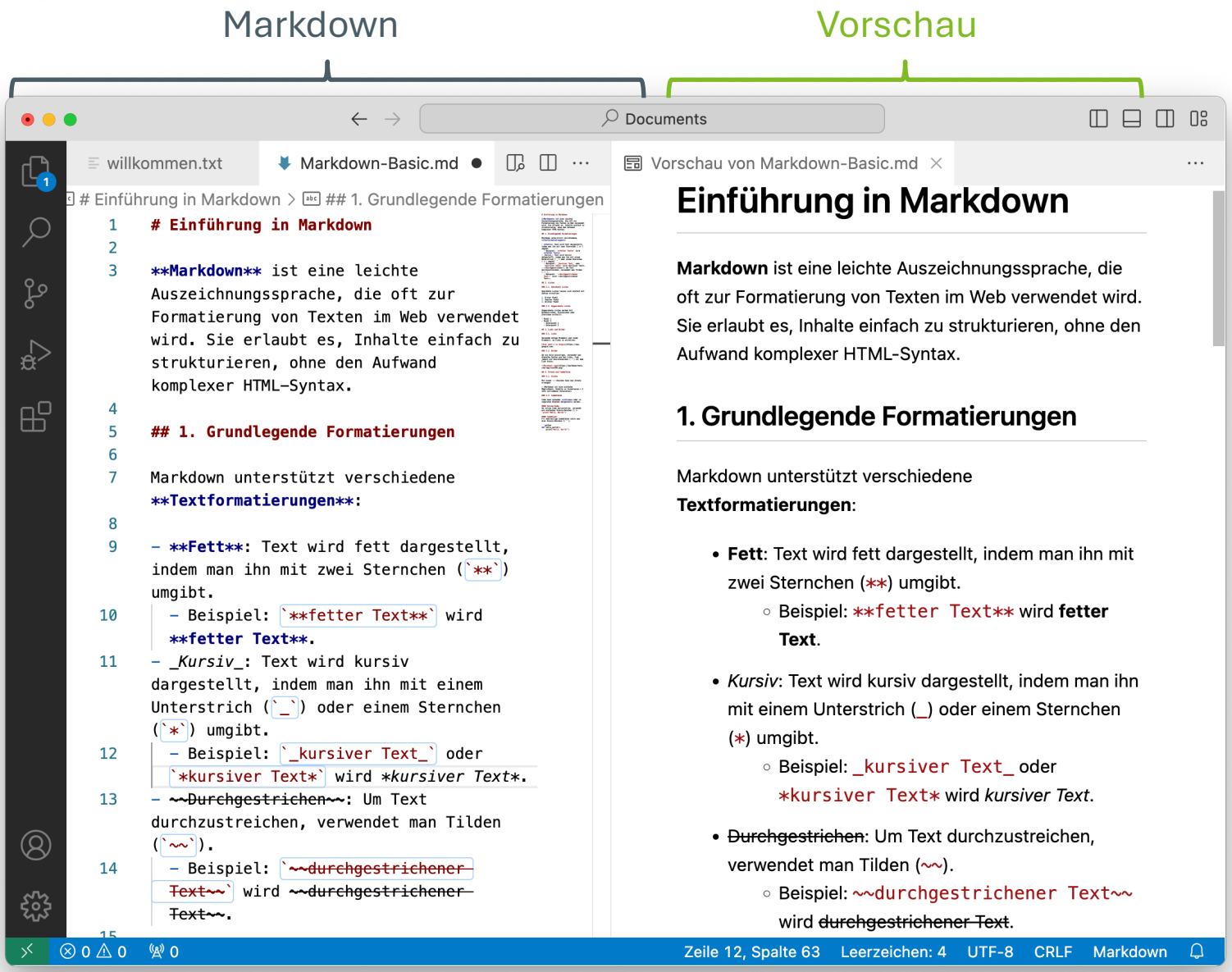
```
# Überschrift
## Unter-Überschrift
### Unter-Unter-Überschrift
...
```

Paragrafen:

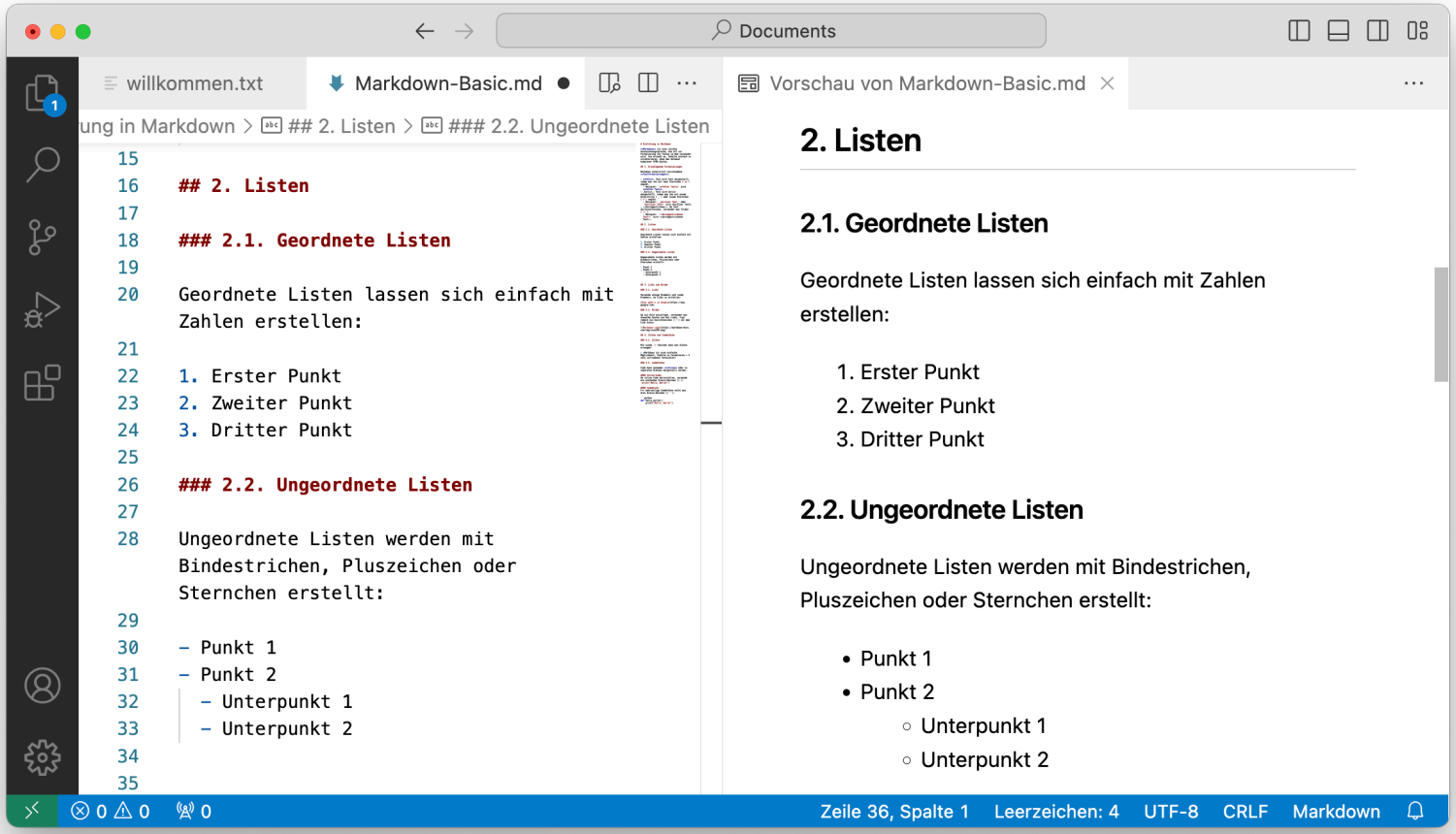
Trennung durch eine Leerzeile

Hervorhebungen:

Fett:	`**Text**`
Kursiv:	`*Text*`, `_Text_`
Fett und Kursiv:	`***Text***`
Durchgestrichen:	`~~Text~~`



Aufzählungen



Aufzählungen *mit* Reihenfolge (Geordnete Listen):

```
1. Listenelement 1
2. Listenelement 2
3. Listenelement 3
```

Aufzählungen *ohne* Reihenfolge (Ungeordnete Listen):

```
- Listenelement 1
   - Listenelement 1.1
   - Listenelement 1.2
- Listenelement 2
- Listenelement 3
```

Links und Bilder

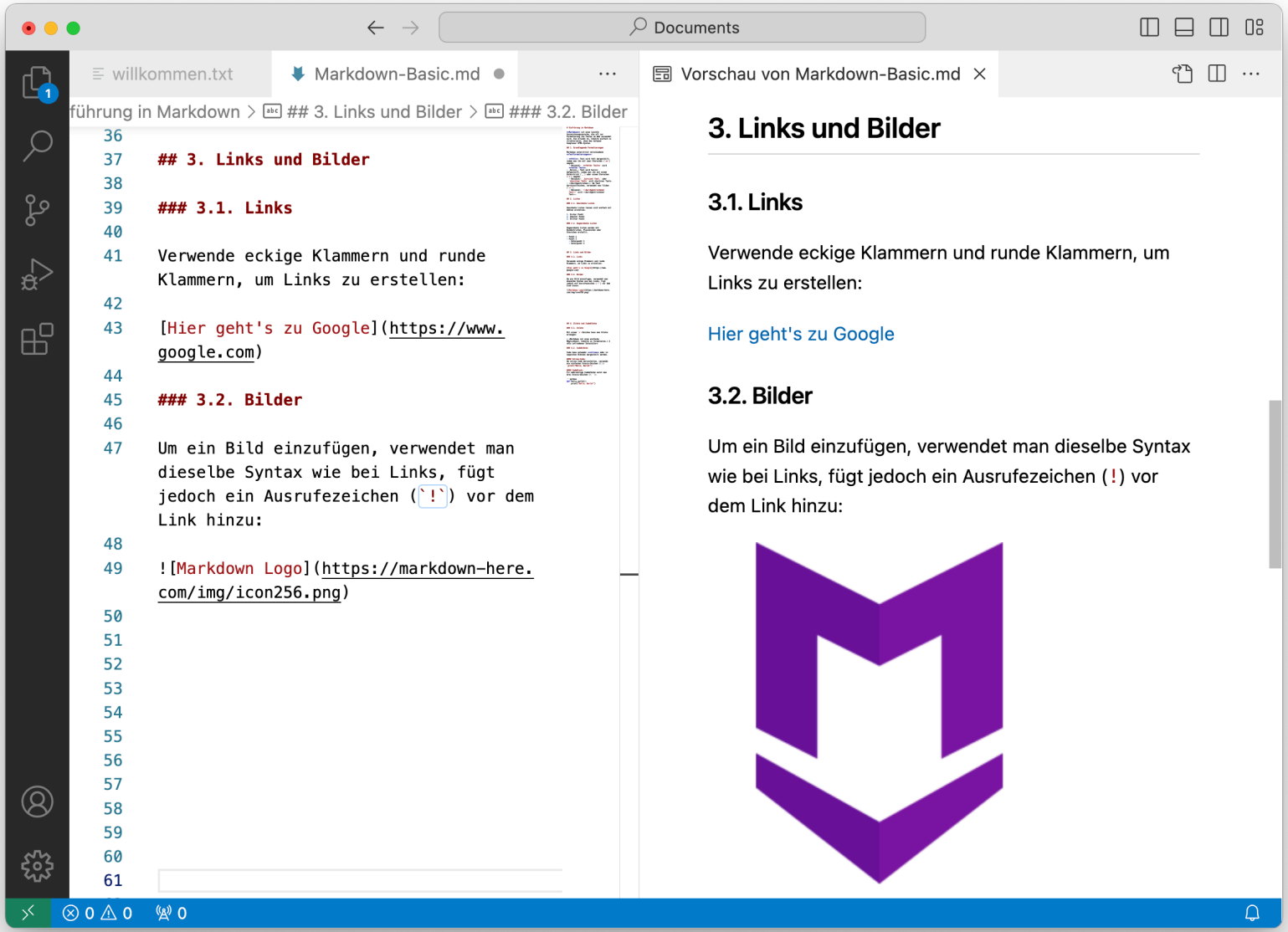
Links:

`[Linktext](URL)`

Bilder:

`![Alternativtext](URL)`

→ Es können sowohl relative, als auch absolute Pfade angegeben werden

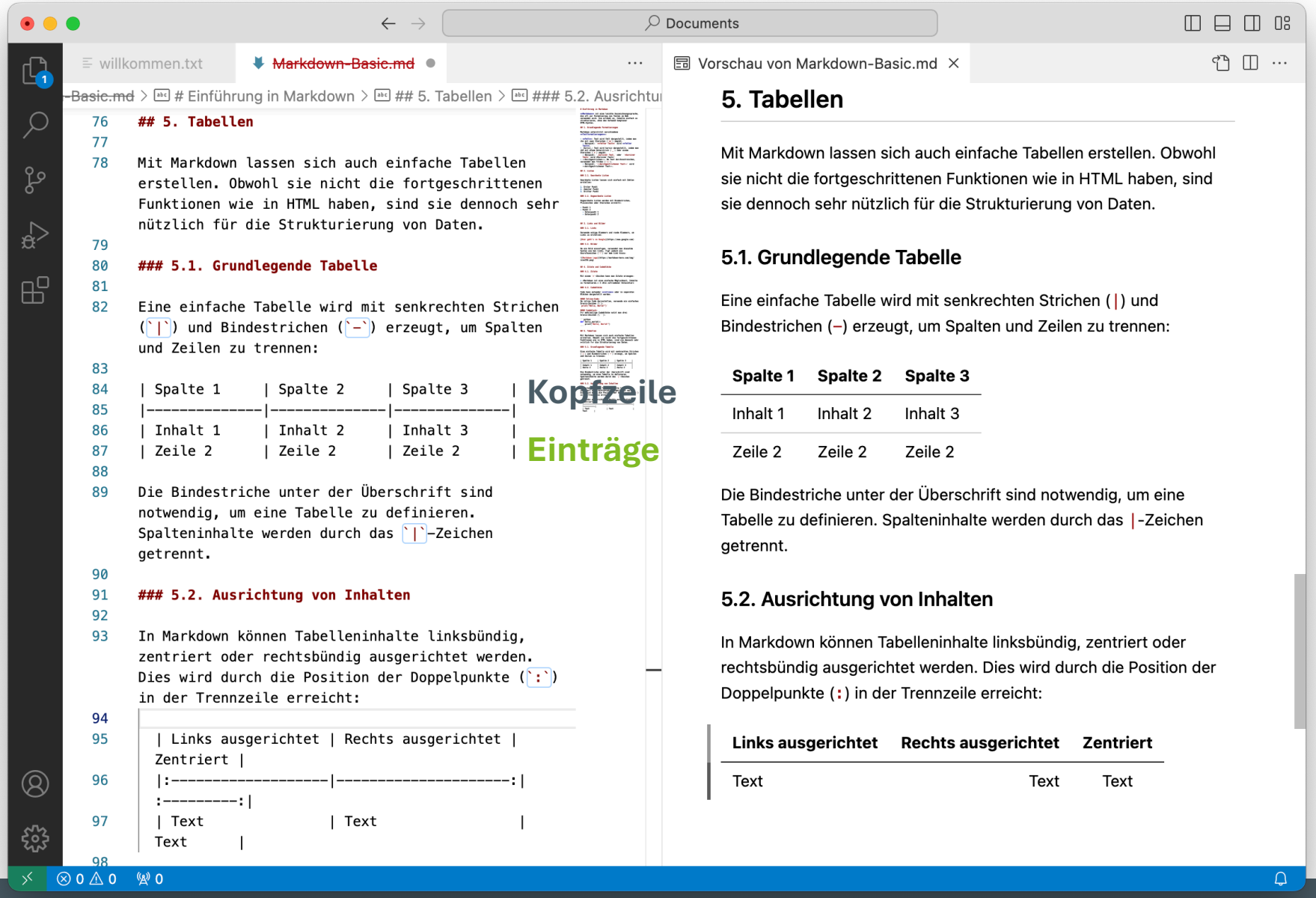


Tabellen

Spalten:
Senkrechte Striche (`|`)

Zeilen:
Bindestriche (`-`)

Ausrichtung
Doppelpunkte (`:`)



Escaping

Wie können wir eines der Sonderzeichen (z.B. **# * ` < >**) als Text darstellen?

**Escaping mit einem vorangestellten Escape-Zeichen: **

→ \#

*** → ***

` → \`

< → \<

> → \>

Und das Escape-Zeichen?

**\ → **

z.B:

“Alle Teilnehmer*innen müssen die ID `#header-section` in einem passenden \<div\>-Tag verwenden.”